UT1 – Sistemas de almacenamiento de la información

Resumen ampliado y preguntas tipo examen

Contenido: Parte 1 · Resumen ampliado (secciones 1 a 9) | Parte 2 · Preguntas tipo examen | Parte 3 · Soluciones y respuestas modelo.
Todo lo del resumen sale de las diapositivas del PDF. Lo que he añadido por mi cuenta como ampliación va señalado en un recuadro naranja.

PARTE 1. RESUMEN AMPLIADO

1. Introducción: organizar la información

Objetivo de la unidad: conocer las diferentes formas de organizar la información en medios digitales (evolución histórica de los dispositivos de almacenamiento, evolución histórica de la organización de la información y bases de datos).

- Desde la antigüedad se ha intentado organizar, catalogar y clasificar la información. Ejemplos: bibliotecas, archivos generales de la administración, la «agenda» de teléfono.
- **Problemas de esos sistemas:** búsquedas lentas y poco eficaces, y todo manual (altas, consultas, actualizaciones...).

Digitalización: qué aporta

Ventaja	Explicación
Eficiencia y acceso	Los datos son fácilmente accesibles, recuperables y compartidos sin las limitaciones del formato físico.
Reducción de errores	Los procesos manuales y analógicos son propensos a errores humanos; la digitalización da mayor precisión.
Almacenamiento y conservación	Es más económico y seguro que mantener grandes volúmenes de papel y protege la información de la degradación física.
Automatización y análisis	Permite automatizar procesos y analizar grandes volúmenes de datos, mejorando la toma de decisiones.

- Esto va ligado a la **informática** y a la gran cantidad de información que se genera.

¿Qué es un dato?

- **RAE:** un dato es un documento, una información o un testimonio que permite llegar al conocimiento de algo o deducir las consecuencias legítimas de un hecho.
- **Informática:** cualquier secuencia de uno o más símbolos a los que se les da significado mediante actos específicos de interpretación. Requiere **interpretación** para convertirse en **información**.
- También se define como información extraída de la realidad que tiene que ser registrada en algún soporte físico o simbólico, lo que implica una elaboración conceptual, y que se pueda expresar en algún lenguaje.

2. Evolución histórica

Dispositivos de almacenamiento	Formas de organización de la información
1880: tarjetas perforadas 1950-1959: cintas magnéticas 1960-1970: discos duros Actualidad	1950-1960: sistemas de ficheros 1960-1970: 1ª generación de BBDD 1970-1980: 2ª generación, Codd, BBDD relacionales 1980-1989: 3ª generación, Oracle y Sybase Actualidad

Evolución de los sistemas de organización

- **Ficheros analógicos:** los ficheros físicos organizaban la información en carpetas y archivadores, con acceso limitado y poco eficiente.
- **Ficheros electrónicos:** la digitalización dio lugar a los primeros sistemas de ficheros electrónicos, con la información en formatos de archivo simples (texto o binario).
- **Bases de datos:** con el crecimiento de los datos hizo falta organizarlos de forma estructurada: bases de datos relacionales (SQL) y, más recientemente, no relacionales (NoSQL) para datos no estructurados.

3. Ficheros

Definición y clasificación

- Los **ficheros** son colecciones de datos relacionados almacenados en un **soporte secundario** que permiten al sistema operativo y a los programas gestionar la información de forma persistente.
- Suelen tener un **nombre y una extensión** que determina el formato de la información. Cada fichero tiene asignado un espacio físico dentro del cual estructura la información según una organización lógica.
- Un SO trata un fichero desde dos puntos de vista: **según su contenido** (texto o binario) y **según su tipo** (imágenes, ejecutables, vídeos, etc.).

Tipo	Qué es	Ejemplos de extensiones
Texto	Su contenido se puede leer con un editor de texto plano. La extensión identifica el contenido.	Configuración: .ini, .inf, .conf Código fuente: .sql, .c, .java Páginas web: .html, .php, .xml, .css
Binario	Información de cualquier tipo codificada en binario para almacenamiento y procesamiento en ordenadores (texto formateado, fotos, ejecutables, vídeo).	Procesadores de texto: .doc, .odt Imagen: .bmp, .gif, .jpg, .png Ejecutables: .exe Vídeo: .avi, .mov, .mpg Comprimidos: .tar, .zip

Actividades prácticas del PDF

- **Texto plano vs avanzado:** escribir un documento en un editor de texto plano (bloc de notas) y otro en Word/Writer; intentar abrir cada uno con el editor contrario. El plano se abre en cualquier sitio; el binario abierto en texto plano muestra símbolos ininteligibles.
- **.docx a .zip:** cambiar la extensión de un .docx a .zip y abrirlo. Demuestra que un .docx es un fichero binario comprimido que contiene varios archivos dentro.

Sistemas de gestión de ficheros

- Consisten en almacenar los datos en **archivos individuales, exclusivos para cada aplicación**. La información está dispersa en varios ficheros y hay programas que los recuperan y agrupan.
- Fueron un gran avance sobre los sistemas manuales, pero tienen inconvenientes importantes que se solventaron en gran medida con las bases de datos.
- Antes de los SGBD (década de los 70) la información se trataba con estos sistemas: un conjunto de programas presta servicio a los usuarios finales y **cada programa define y maneja sus propios datos**.
- Surgieron al informatizar los archivadores manuales para dar acceso más eficiente. La definición de los datos está **codificada dentro de los programas de aplicación** y el control del acceso y la manipulación lo imponen esos programas.
- Por eso se dice que tienen **orientación al proceso** (el programa condiciona los datos), mientras que una BD es **orientada a los datos** y ofrece independencia entre datos y programa.

Campos y registros

- **Campo:** menor unidad de información con significado lógico en un fichero.
  - **Tamaño fijo:** siempre ocupan lo mismo, así que para leerlos basta un pequeño cálculo.
  - **Tamaño variable:** con indicador de longitud de campo al inicio, o con delimitador al final.
- **Registro:** conjunto de campos que permanecen juntos al observar el fichero con mayor nivel de abstracción.
- **Localizar registros:** si el registro es de tamaño fijo se puede contar desde el principio hasta el final. Si no, se usan caracteres especiales que marcan inicio y final del registro y de cada campo.

Parámetros de utilización

Marcan la organización interna del fichero y sirven para optimizar las operaciones a las que se va a someter.

Parámetro	Significado	Medida
Volumen	Número de caracteres o bytes que ocupa el archivo, o el límite que puede llegar a ocupar.	—
Crecimiento	Número de altas y bajas en cada tratamiento del fichero.	—
Actividad	Número de procesos de consulta y modificación a lo largo de su vida. Con mucha actividad se elige una organización que permita rapidez en las búsquedas.	Tasa de consulta o modificación: registros tratados en cada procesamiento. Frecuencia: veces que se procesa el fichero por unidad de tiempo.
Volatilidad	Número de inserciones y borrados. Con alta volatilidad se elige una organización flexible.	Tasa de renovación: registros insertados o borrados en cada tratamiento. Frecuencia de renovación: veces que se accede para insertar o borrar por unidad de tiempo.

Operaciones con ficheros

Los SO incluyen programas de utilidad para operaciones básicas, y existen paquetes específicos (sistemas de gestión de ficheros) para diseñar y explotar mejor los ficheros. Unas operaciones son sobre el fichero y otras sobre el contenido.

Operación	Qué hace
Creación	Crea el fichero.
Apertura	Crea estructuras y un buffer para el acceso al fichero.
Cierre	Destruye las estructuras de manipulación y actualiza la información del buffer.
Borrado	Elimina la estructura y los datos del fichero.
Ordenación	Según los valores de uno o más campos.
Fusión	Obtiene un fichero a partir de dos o más con la misma estructura.
Intersección	Crea un fichero a partir de los campos comunes de dos o más ficheros.
Partición	Obtiene varios ficheros de uno solo según alguna condición.
Compactación	Reorganiza el fichero para eliminar espacios vacíos.
Copia	Crea un nuevo fichero con los mismos datos y estructura que otro.
Consulta	Petición para conocer información del fichero.
Actualización	Inserción, modificación, borrado lógico y borrado real.

Desventajas de los sistemas de ficheros

Desventaja	Explicación
Datos redundantes	Cada aplicación tenía sus archivos; si varias necesitaban la misma información se duplicaba en varios archivos. Aumenta la probabilidad de errores y el espacio necesario.
Datos inconsistentes	Por la duplicación y la falta de control centralizado, si se actualiza una parte y otra no, los datos quedan desincronizados: inconsistencias y problemas de integridad.
Coste de almacenamiento elevado	Se manejaban grandes cantidades de información y la redundancia lo agravaba.
Dificultad para procesar consultas	No estaban diseñados para consultar y recuperar datos de forma eficiente; había que buscar a mano archivo por archivo (ineficiente y propenso a errores).
Formatos incompatibles	Cada aplicación o sistema usaba sus propios formatos, complicando compartir datos.
Dependencia física de los datos	Cambiar la ubicación de los archivos o la estructura de directorios podía afectar a la integridad de los datos y causar problemas de acceso.

Solución: aparecen las **bases de datos**, que reúnen toda la información y permiten que las aplicaciones se conecten de forma independiente. Son datos entre los que se establecen relaciones y que pueden ser compartidos por numerosos usuarios y aplicaciones.

4. Bases de datos

Base de datos: colección de datos relacionados lógicamente entre sí (pertenecen al mismo problema), con una definición y descripción comunes y estructurados de una determinada manera. Es un conjunto estructurado de datos que representa **entidades y sus interrelaciones**, almacenados con la **mínima redundancia** y con acceso eficiente por parte de varias aplicaciones y usuarios.

Conceptos básicos

Concepto	Definición	Ejemplo del PDF
Entidad	Objeto (real o abstracto) con características que lo diferencian de otros y del que almacenamos información.	En un centro de salud: paciente, doctor, consulta.
Campo (columna, atributo)	Identificador de toda una familia de datos; pertenece a un tipo de datos.	FechaNacimiento (tipo Fecha).
Campo clave	Campo especial que identifica de forma única cada registro.	El DNI.
Registro (tupla, fila)	Recolección de datos referentes a un mismo concepto o suceso.	NIF, año de nacimiento, nombre y dirección de una persona.
Dato / valor	Trozo de información concreta sobre un concepto o suceso; pertenece a un tipo.	1996 como año de nacimiento.
Tipo de dato	Naturaleza del campo: numéricos (cálculos aritméticos), alfanuméricos (letras y dígitos) y otros más complejos.	—
Tabla	Conjunto de registros bajo un mismo nombre.	Tabla Clientes.
Índice	Estructura que almacena los campos clave de una tabla, organizándolos para encontrar y ordenar registros con más facilidad.	—

Actividad del PDF (gimnasio): «Queremos crear una BD para un gimnasio. ¿Qué nos gustaría saber?». El ejercicio consiste en identificar entidades y datos. Ejemplo orientativo (ampliación mía): socios, monitores, clases, máquinas y cuotas/pagos, cada uno con sus campos y un campo clave.

Tipos de usuarios (visión general)

- **Administrador:** crea la BD físicamente, elige el tipo de ficheros, los índices y su ubicación; decide el funcionamiento físico y se ocupa de la seguridad y el acceso.
- **Diseñador:** analiza los datos y las relaciones y piensa las entidades; debe estar al día del problema que se resuelve.
- **Programador:** usa las BBDD en sus programas o aplicaciones.
- **Usuarios finales:** establecen los requisitos de la BD y luego usan los programas que hacen los programadores.

Clasificación de las BBDD

- Según su **contenido** (información actual, documentales, directorios...), su **uso** (individual, compartida, de acceso público...), la **variabilidad** de la información (estáticas y dinámicas) y su **arquitectura** (centralizadas y distribuidas).

	Centralizada	Distribuida
Ubicación	Un único lugar físico, un solo sistema informático, acceso directo desde equipos.	Repartida físicamente en varios equipos conectados por redes; los usuarios también acceden por red.
Características	La más clásica. Puede ejecutarse en pequeños ordenadores o grandes máquinas. Tecnologías sencillas, muy experimentadas y robustas.	Es la unión de BBDD mediante redes. Totalmente transparente al usuario. Compleja de manejar.
Pros y contras	Mantenimiento más fácil; información más vulnerable a fallos y acceso limitado.	Necesita un SGBD distribuido, el software que permite gestionar estas BBDD.

Ejemplo del PDF (servicio mundial de entrega de comida): con un único servidor central en España, millones de usuarios de Europa, Latinoamérica y Asia saturarían el sistema, la carga sería lenta y, si el servidor cae, nadie podría pedir. **Solución distribuida:** los datos de usuarios, restaurantes y pedidos se dividen y replican en centros de datos regionales. Un cliente en Madrid consulta el nodo de España y uno en Ciudad de México el de Norteamérica; todo está interconectado y la aplicación opera de forma global y fluida.

Arquitectura de aplicaciones

Arquitectura	Descripción
Monocapa	El SGBD está instalado en una máquina desde la que se conectan los propios usuarios y administradores. Solo para BBDD pequeñas y pocas conexiones.
Dos capas	Modelo cliente/servidor. BD y SGBD en un servidor al que se conectan los usuarios desde clientes. Un software de comunicaciones permite el acceso por red. Los clientes deben instalar el software cliente según las instrucciones del administrador.
Tres o más capas	Entre cliente y servidor hay al menos una capa intermedia que recoge las peticiones, se comunica con el servidor y devuelve la respuesta. Lo típico es un servidor web: el usuario solo necesita un navegador. Es la más potenciada hoy por seguridad y portabilidad de la BD.

5. Diseño de BBDD y modelos de datos

- Tenemos un problema y hay que dar una solución: **diseñar y construir una BD**.
- **Analogía de los arquitectos:** para diseñar un edificio hacen falta conocimientos para crear los planos (suelo, materiales, medidas, iluminación, electricidad) y herramientas de software que faciliten

crearlos. Para una BD, los conocimientos son los **modelos de datos** y las herramientas son los **SGBD** (sistemas gestores de bases de datos), con diagramas, modelos de datos y esquemas como «planos».

Modelo de datos: colección de herramientas conceptuales, reglas y convenciones usadas para describir los **datos**, las **relaciones entre datos**, el **significado de los datos** (dominio) y las **restricciones de consistencia**. Es la estructura abstracta de los datos que adopta la BD y define cómo se almacenan, organizan y acceden.

Clasificación general

Tipo	Descripción
Conceptuales	Representación de alto nivel de los requisitos comerciales y de los conjuntos de datos y sus relaciones.
Lógicos basados en registros	Representación abstracta de una posible implementación, sin estar vinculada a ninguna implementación específica (física) en un SGBD.
Físicos	Cómo se almacenan físicamente los registros: tablas HASH y árboles B+.

5.1 Modelos conceptuales

- Representan la estructura general de datos requerida para los requisitos comerciales, **independientemente de cualquier software, SGBD o estructura de almacenamiento**.
- Trasladan la **realidad** a un diagrama con símbolos específicos. Muy cercanos a cómo piensa el ser humano.
- No se ocupan de implementar la BD real. Traducen problemas del mundo real y requisitos comerciales a un marco fácil de entender por **no expertos**.
- Identifican las entidades y las relaciones entre ellas (operaciones o asociaciones). Ayudan a comprender y definir los procesos comerciales de la empresa.
- Son esenciales para entender qué tipos de datos hay y hacen falta, y para definir nombres, tipos y características.
- Objetos a muy alto nivel: si te refieres a un «automóvil», es el objeto del mundo real, no una representación abstracta.
- **Clasificación:** Entidad-Relación, Orientado a Objetos, Semántico y Funcional.

Modelo	Características
Entidad-Relación (E-R)	El modelo más extendido, con alto nivel de abstracción. Representa la realidad como **entidades y relaciones**; ambas tienen atributos para diferenciar entidades.
Orientado a objetos	Colección de objetos con valores almacenados que también guardan código (**métodos**). El acceso a datos de otro objeto es por invocación de métodos (paso de mensajes). A diferencia del E-R, cada objeto tiene **identidad propia**; a nivel físico cada objeto está en una posición de memoria. Define la BD en términos de objetos, propiedades y relaciones; los objetos con la misma estructura y comportamiento forman una **clase** y las clases se organizan en **jerarquías**. Gracias a él surgen mejoras como la herencia de tablas, los tipos definidos por el usuario y los disparadores.

Actividad del PDF (matriculación 1º DAM/1º DAW): BD para matricular alumnos en módulos. De cada alumno: nombre, apellidos, teléfono, DNI y los módulos en que está matriculado. De cada módulo: código, nombre, horas totales y horas lectivas por semana.
Planteamiento: dos entidades, ALUMNO (DNI como clave; nombre, apellidos, teléfono) y MÓDULO (código como clave; nombre, horas totales, horas semanales), con una relación «matricula» de muchos a muchos (un alumno cursa varios módulos y un módulo tiene varios alumnos). Se verá en la UT2.

5.2 Modelos lógicos (basados en registros)

- Menor abstracción. La BD se estructura en **registros de formato fijo**, distintos según el tipo de elemento a almacenar. Para cada tipo de registro se define un registro de longitud fija y número fijo de campos, lo que simplifica la implementación.
- Siguen siendo **independientes del SGBD**. A partir del modelo conceptual traducen las vistas de alto nivel añadiendo un nivel de detalle. Usan **índices y claves externas** para representar las relaciones.
- Mediante la **normalización** se resuelven redundancias, relaciones de muchos a muchos y ambigüedades. A partir del modelo lógico es posible una implementación de la BD.
- **Clasificación:** jerárquico, red y relacional, según la estructura usada para almacenar registros y relaciones.

Modelo	Cómo se organiza	Características
Jerárquico	Registros como colecciones de **árboles** (en vez de grafos dirigidos).	Árbol invertido, relaciones padre-hijo. Un nodo puede tener varios hijos pero **solo un padre**. XML usa este modelo. En desuso.
Red	Datos como colecciones de registros; relaciones mediante **enlaces o punteros**. El esquema se parece a un grafo.	Los nodos pueden tener **varios padres**. Puede representar cualquier tipo de relación pero es de manejo complicado.
Relacional	Colección de **tablas** para datos y relaciones; cada tabla tiene columnas de nombre único. Las relaciones se representan mediante columnas comunes.	Uno de los más usados. Tablas bidimensionales con claves primarias y foráneas para eliminar redundancias. Fila = registro o tupla; columna = campo o atributo. Se accede con SQL.

Modelo relacional y Codd

- Década de 1970, **2ª generación de BBDD**.
- **Edgar Frank Codd** (1923-2003), IBM, es el padre del modelo relacional y de las BBDD relacionales. Formuló las **12 reglas de Codd**.
- **IBM System R** y el lenguaje de BD **SEQUEL**. A partir de aquí surgen las primeras BBDD comerciales y los primeros DBMS o SGBD.

Actividad del PDF: analizar las 12 reglas de Codd y razonar cuáles son las tres más importantes (el PDF enlaza a Wikipedia y a tutorialcup).
Ampliación (no está en el PDF), resumen de las reglas: 0 fundamento (debe gestionarse con capacidades relacionales) · 1 información (todo en tablas) · 2 acceso garantizado (tabla, clave y columna) · 3 tratamiento sistemático de nulos · 4 catálogo en línea relacional · 5 sublenguaje de datos completo · 6 actualización de vistas · 7 inserción, modificación y borrado de alto nivel · 8 independencia física · 9 independencia lógica · 10 independencia de integridad · 11 independencia de distribución · 12 regla de no subversión (no saltarse la integridad por bajo nivel).

Otros modelos lógicos y NoSQL

- Otros: modelo objeto-relacional, de bases de datos deductivas, multidimensionales y transaccionales.
- **Modelo no relacional (NoSQL):** adaptado y optimizado para grandes volúmenes de datos con acceso rápido. **No tiene esquema** (se añaden campos libremente sin modificar la estructura) y **no tiene tablas**. Usa varios modelos: **clave-valor**, **documentos** (XML, JSON), **columnas** (contenido por columna/atributo) y **grafos** (entidades como nodos por los que se navega).
- El PDF aclara que hay muchos tipos y modelos de BD, pero el curso se centrará en **el diseño e implementación de BBDD relacionales**.

5.3 Modelos físicos

- Cómo se almacenan físicamente los registros: la **disposición física** de la información. Son estructuras de datos de bajo nivel implementadas dentro del propio manejador. Se usan pocos modelos físicos en la práctica: **árboles B+ y tablas HASH**.

6. SGBD (DBMS)

SGBD: conjunto coordinado de programas, procedimientos y lenguajes que suministra a usuarios no informáticos, programadores y administradores los medios para **describir y manipular** los datos de la BD, manteniendo **integridad, confidencialidad y seguridad**.

Función	Qué implica
Definir	Especificar los tipos de datos, la estructura y las restricciones.
Construir	Crear y almacenar los datos.
Manipular	Realizar consultas, actualizar datos y generar informes.

Arquitectura de tres niveles (ANSI/X3/SPARC)

Separa las aplicaciones de los datos; el **diccionario de datos** almacena el esquema y se usan **vistas**.

Nivel	Contenido
Interno o físico	Método de acceso físico, índices.
Conceptual o lógico	Estructura de datos y relaciones.
Externo	Vistas para aplicaciones y usuarios.

Ventajas del SGBD

Da a los usuarios una visión abstracta de los datos (oculta la complejidad), independencia física, menor redundancia e inconsistencia, integridad, acceso más fácil, más seguridad y privacidad, acceso concurrente, y copias de seguridad y recuperación.

Ventaja	Qué evita y cómo
Independencia	Capacidad de modificar el esquema de un nivel sin tener que modificar el del nivel inmediatamente superior. **Lógica:** modificar el esquema conceptual sin cambiar vistas ni programas. **Física:** modificar el almacenamiento interno sin cambiar el esquema conceptual. Evita la dependencia de datos mediante aislamiento: no hay que reprogramar apps por cambios en la BD ni reestructurar la BD por cambios en las apps.
Redundancia e inconsistencia	Redundancia = repeticiones; inconsistencia = problemas causados por ellas. Ejemplo: un alumno con dos cursos en la misma academia. Redundancia: su ficha personal en cada curso. Inconsistencia: cambia el teléfono y se actualiza solo en una ficha.
Problemas de integridad	Garantiza la corrección de los datos y comprueba las relaciones entre entidades distintas, porque en un INSERT, DELETE o UPDATE la integridad puede corromperse.
Dificultad de acceso	Acceso según privilegios, mediante claves y roles. Facilita tres tipos de acceso: consultas sencillas (SQL), programar aplicaciones sobre la BD y operar con esas aplicaciones (usuarios inexpertos).
Problemas de seguridad	Controla que los usuarios estén autorizados. El DBA crea permisos sobre los objetos según el tipo de usuario. Seguridad mediante **vistas** (tabla virtual) y **permisos**.
Anomalías de acceso concurrente	Permite el acceso de múltiples usuarios a la vez y evita las inconsistencias que causa la concurrencia, con control y supervisión de las transacciones.

Ejemplo de integridad del PDF (cursos, alumnos y profesores)

Sin integridad: se podrían añadir datos no válidos (un curso con un alumno que no existe), modificar datos con valores incorrectos (asignar un profesor a un curso que no existe), perder cambios por error y aplicar cambios parcialmente (añadir un curso sin especificar su modalidad: online, a distancia, presencial...).

Tipo de integridad (según Wikipedia)	Ejemplo
Datos requeridos	NOT NULL.
Chequeo de validez	Cada columna tiene un tipo de datos; lo controla el SGBD.
Integridad de entidad	Clave primaria única para cada tabla.
Integridad referencial	Coherencia entre las relaciones de las tablas (en el PDF: añadir un curso sin especificar su modalidad).

Componentes funcionales del SGBD

- **Usuarios:** DBA, diseñador de BD, programadores, usuarios sofisticados, especializados e ingenuos.
- **Interfaz de programación:** lenguaje SQL.
- **Software:** rutinas encargadas de integridad, seguridad de acceso, seguridad y recuperación de datos, acceso concurrente e interacción con el gestor de archivos.
- **Diccionario de datos, gestor de almacenamiento y motor de evaluación de consultas.**

Usuarios del SGBD

Usuario	Función
DA – Administrador de Datos	Profesional del negocio que conoce los datos y las necesidades de la organización. Decide qué datos se almacenan y establece políticas para manejarlos y mantenerlos.
Diseñador o arquitecto de BBDD	Define y mantiene el diseño lógico y conceptual según las indicaciones del DA.
DBA – Administrador de BD	Técnico responsable de implementar las decisiones del diseñador: diseño físico, mantenimiento, rendimiento, seguridad, gestión de datos almacenados, integridad, confidencialidad y copias.
Programadores	Crean programas que acceden a la BD; usan DML incrustado en sus programas.
Usuarios sofisticados	Escriben consultas sin necesidad de aplicaciones.
Usuarios especializados	Son sofisticados que además crean aplicaciones (CAD, SIG).
Usuarios ingenuos	Usan las aplicaciones creadas por los programadores.

Lenguaje SQL

- El gestor tiene una **interfaz de programación** con el usuario: un lenguaje con el que se hacen preguntas al servidor. Se llama **SQL (Structured Query Language)**, un lenguaje **estándar**: todas las BBDD que lo soporten deben tener la misma sintaxis.
- **Función de definición:** permite al diseñador crear las estructuras para integrar los datos (**DDL**).
- **Función de manipulación:** permite buscar, añadir, suprimir o modificar (**DML**).
- **Función de control:** permite al administrador establecer mecanismos de protección de las visiones de cada usuario (**DCL**); crear y modificar usuarios; copias de seguridad, carga de ficheros y protección de ataques.

Sublenguaje	Función	Sentencias
DDL (Data Definition Language)	Creación, modificación y eliminación de los objetos de la BD.	CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE
DML (Data Manipulation Language)	Modificar (añadir, cambiar, eliminar) datos de las tablas y seleccionar datos.	INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT

Sublenguaje	Función	Sentencias
DCL (Data Control Language)	Establecer los permisos de acceso a los elementos de la BD.	GRANT, REVOKE
TCL (Transaction Control Language)	Permitir el control de las transacciones.	El PDF no lista sentencias.

Nota: en el PDF, la diapositiva que explica el DCL lleva por error el título «DML». El DCL es el de GRANT y REVOKE.

Diccionario de datos

Lugar donde se deposita la información sobre todos los datos de la BD; es una guía que describe la BD y sus objetos. En una BD relacional proporciona:

- La estructura lógica y física de la BD.
- Las definiciones de todos los objetos: tablas, vistas, índices, disparadores, procedimientos, funciones...
- El espacio asignado y utilizado por los objetos.
- Los valores por defecto de las columnas.
- Información sobre las restricciones de integridad.
- Los privilegios y roles otorgados a los usuarios.
- Auditoría de información, como los accesos a los objetos.

Gestor de almacenamiento y motor de consultas

El **gestor de almacenamiento** es el módulo que da la interfaz entre los datos almacenados y los programas de aplicación y consultas. Partes:

- **Gestor de transacciones:** mantiene la consistencia ante fallos del sistema.
- **Gestor de archivos:** gestiona la reserva de memoria al representar los datos almacenados en disco.
- **Gestor de memoria intermedia (buffer):** carga en memoria los datos del disco y decide cuáles van a la caché.
- El **motor de evaluación de consultas** ejecuta las instrucciones dadas al SGBD.

SGBD privativos y libres

SGBD	Tipo	Rasgos que destaca el PDF
Oracle	Privativo (Oracle Corporation)	El más veterano e influyente: la mayoría de mejoras al SQL original se desarrollaron para él. Gran estabilidad y escalabilidad, control avanzado de transacciones, lenguaje procedimental **PL/SQL**. Multiplataforma; certificado en Linux (compatibles con Red Hat y con condiciones concretas).
DB2	Privativo (IBM)	Muy popular. Para Windows, UNIX y Linux. Implementa **XML de forma nativa**, facilita migrar datos (sobre todo desde Oracle) y usa transacciones avanzadas.
SQL Server	Privativo (Microsoft)	Gran escalabilidad y estabilidad, transacciones, entorno gráfico avanzado. Muy usado por programadores de la plataforma **.NET**.
MySQL	Libre (GPL, con 2ª licencia cerrada para opciones avanzadas)	Principal SGBD de la comunidad open source y de las aplicaciones web. Popular por su histórica asociación con **PHP**, estabilidad y escalabilidad.
PostgreSQL	Libre	El SGBD de código abierto más potente y **más fiel a los estándares**. Transacciones avanzadas, lenguaje procedimental, estabilidad y escalabilidad.
MongoDB	Libre	Base de datos **no relacional**.
SQLite	Libre	**Fichero único**, **embebida**, sin configuración y transaccional.

¿Cuál usar?

- Se elige según las condiciones del proyecto: el que mejor se adapte a sus restricciones particulares.
- Si la BD requiere una cantidad moderada de datos e integridad, se puede usar **MariaDB o MySQL**. Si es una gran empresa que necesita herramientas avanzadas, puede preferirse **Oracle**.

7. Las BBDD en la producción de software y el diseño por fases

- Las BBDD deben estar integradas en el **ciclo de vida del software** (análisis, diseño, desarrollo y explotación), porque son una parte importante de la producción de aplicaciones.
- **Ciclo de vida de la BD:** Análisis (preliminares y obtención de requisitos) · Diseño (conceptual, lógico y físico) · Pruebas y puesta en marcha (implementación física, desarrollo en preproducción, despliegue en producción y recuperación en preproducción).
- Diseñar una BD es un proceso **complejo**: de los requisitos previos del usuario se llega a la BD. Se decide la estructura: tablas y relaciones, atributos, claves, etc.
- Filosofía **«divide y vencerás»**: el proceso se divide en etapas **secuenciales**; el final de una etapa coincide con el principio de la siguiente.

Fase	Contenido
1. Recogida y análisis de requisitos	Obtener requisitos y restricciones del problema; entrevistas con el cliente para recopilar información.
2. Diseño conceptual	Crear un esquema de alto nivel con la información anterior: extraer necesidades y requisitos y hacer un modelo visual. Detectar sobre qué queremos guardar información y cómo se relaciona.
3. Diseño lógico	Elegir la BD a usar. Transformar el esquema conceptual en esquema lógico (depende del tipo de BD): cada elemento del modelo conceptual se transforma para conseguir un conjunto de tablas relacionadas, usando un conjunto de reglas.
4. Diseño físico	Elegir el SGBD. Crear las tablas y las restricciones. Tener en cuenta la eficiencia; hay que conocer los recursos de hardware y software.
5. Implementación y optimización	Cargar los datos y optimizar parámetros.

Resumen del PDF: crear una BD es un proceso complejo que parte de la necesidad de almacenar información real para acceder a ella de forma rápida y eficiente. **Buen diseño:** más rendimiento, más velocidad, más aprovechamiento de recursos. **Mal diseño:** redundancias, incoherencias y pérdidas de dependencias funcionales.

8. Protección de datos, Big Data y Business Intelligence

Protección de datos

- **RGPD** (Reglamento General de Protección de Datos): regulación europea con las normas de protección de datos en la UE; base de la legislación en toda Europa y establece los principios fundamentales del tratamiento de datos personales.
- **LOPDGDD** (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales): ley española que implementa el RGPD y fija las normas específicas en España. Regula cómo las organizaciones gestionan y protegen los datos personales de los ciudadanos españoles.

Big Data

Gestión y análisis de conjuntos **masivos** de datos que no pueden procesarse con métodos tradicionales. Tecnologías: sistemas de almacenamiento distribuido y bases de datos NoSQL. Las **5 V**:

V	Significado
Volumen	Gran cantidad de datos generados a diario en todo el mundo.
Variedad	Diversidad de tipos de datos: texto, imágenes, vídeos, redes sociales y más.
Velocidad	Rapidez con la que se generan y deben procesarse los datos.
Veracidad	Grado de fiabilidad, calidad y precisión de los datos, para filtrar ruido o información falsa.
Valor	Capacidad de convertir los datos en bruto en conocimiento útil para decisiones de negocio.

Inteligencia de negocio (Business Intelligence)

Tecnología y procesos que transforman los datos en **información significativa** para la toma de decisiones empresariales. Componentes:

- **Fuentes de datos:** de dónde vienen (sistemas transaccionales, datos en tiempo real, BBDD, hojas de cálculo, redes sociales...).
- **Procesamiento de datos:** cómo se procesan y transforman los datos crudos en información útil.
- **Almacenamiento de datos:** almacenes de datos (*data warehouses*) y BBDD para guardar información histórica.

9. Qué viene después

Para empezar a diseñar una BD relacional se seguirán estos pasos:

Unidad	Contenido
UT 2	Modelo conceptual: modelo entidad-relación
UT 3	Modelo lógico: modelo relacional
UT 3	Transformación de un diagrama E-R en una BD relacional
UT 3	Normalización
UT 4	Creación de la BD en SQL

Glosario de repaso rápido

Término	Definición corta
Dato	Secuencia de símbolos que necesita interpretación para ser información.
Fichero	Colección de datos relacionados en soporte secundario, con nombre y extensión.
Campo / registro	Menor unidad con significado lógico / conjunto de campos.
Entidad	Objeto real o abstracto del que se guarda información.
Campo clave	Identifica de forma única cada registro.
Índice	Estructura que acelera la búsqueda y ordenación.
BD	Datos relacionados lógicamente, con mínima redundancia y acceso eficiente multiusuario.
Modelo de datos	Herramientas y reglas para describir datos, relaciones, dominio y restricciones.
Normalización	Proceso del modelo lógico que resuelve redundancias, N:M y ambigüedades.
SGBD	Programas y lenguajes para definir, construir y manipular la BD con integridad, confidencialidad y seguridad.
Independencia lógica / física	Cambiar el esquema conceptual sin tocar vistas / cambiar el almacenamiento sin tocar el conceptual.
Diccionario de datos	Guía que describe la BD y sus objetos.
Vista	Tabla virtual usada para dar seguridad y adaptar la BD a cada usuario.
DDL / DML / DCL / TCL	Definición / manipulación / control de acceso / control de transacciones.
Transacción	Operación (o conjunto) que el SGBD controla para mantener la consistencia, también con concurrencia.

PARTE 2. PREGUNTAS TIPO EXAMEN

A) Test (una opción correcta)

1. ¿Cuál de estas extensiones corresponde a un fichero binario?

a) .sql
b) .html
c) .jpg
d) .ini

2. La menor unidad de información con significado lógico en un fichero es...

a) El registro
b) El campo
c) La tabla
d) El índice

3. Si se estima una alta volatilidad de un fichero, conviene elegir una organización...

a) Rígida
b) Flexible
c) Comprimida
d) Ordenada alfabéticamente

4. ¿Qué operación reorganiza el fichero para eliminar espacios vacíos?

a) Fusión
b) Partición
c) Intersección
d) Compactación

5. Obtener un fichero a partir de dos o más con la misma estructura es...

a) Fusión
b) Intersección
c) Partición
d) Copia

6. Los sistemas de ficheros se dice que tienen orientación...

a) A los datos
b) Al usuario
c) Al proceso
d) A la red

7. ¿Cuál es una desventaja de los sistemas de ficheros?

a) Independencia de los datos
b) Formatos de ficheros incompatibles
c) Control de concurrencia
d) Integridad referencial

8. La estructura que guarda los campos clave de una tabla para facilitar buscar y ordenar es...

a) La vista
b) El diccionario
c) El índice
d) El registro

9. Una BD repartida físicamente en varios equipos, transparente al usuario y compleja de manejar es...

a) Centralizada
b) Distribuida
c) Monocapa
d) Estática

10. ¿En qué arquitectura el usuario solo necesita un navegador web para conectarse?

a) Monocapa
b) Dos capas
c) Cliente puro
d) Tres o más capas

11. El modelo conceptual más extendido es...

a) Entidad-Relación
b) Jerárquico
c) Red
d) Relacional

12. ¿En qué modelo cada objeto tiene identidad propia y almacena también código (métodos)?

a) Entidad-Relación
b) Orientado a objetos
c) Jerárquico
d) Funcional

13. El proceso que resuelve redundancias, relaciones muchos a muchos y ambigüedades en el modelo lógico es...

a) La normalización
b) La compactación
c) La replicación
d) La auditoría

14. ¿Qué modelo lógico permite que un nodo tenga varios padres?

a) Jerárquico
b) Relacional
c) Red
d) Físico

15. Los modelos físicos más usados en la práctica son...

a) Árboles B+ y tablas HASH
b) Clave-valor y grafos
c) E-R y UML
d) Tablas y vistas

16. ¿Qué SGBD es muy usado por programadores de la plataforma .NET?

a) Oracle
b) PostgreSQL
c) SQLite
d) SQL Server

17. ¿Qué SGBD libre se considera el más fiel a los estándares?

a) MySQL
b) PostgreSQL
c) DB2
d) MongoDB

18. Una BD en un único fichero, embebida y sin configuración es...

a) Oracle
b) DB2
c) SQLite
d) MySQL

19. ¿Qué elemento da seguridad actuando como tabla virtual?

a) La vista
b) El índice
c) El registro
d) El buffer

20. ¿Quién decide qué datos deben almacenarse y establece las políticas para manejarlos?

a) DBA
b) Programador
c) Usuario ingenuo
d) DA

21. ¿Qué parte del gestor de almacenamiento mantiene la consistencia ante fallos del sistema?

a) Gestor de archivos
b) Gestor de transacciones
c) Gestor de memoria intermedia
d) Motor de consultas

22. ¿Cuál de estas NO es una de las 5 V del Big Data?

a) Volumen
b) Veracidad
c) Validación
d) Valor

23. ¿Qué sentencias pertenecen al DCL?

a) GRANT y REVOKE
b) INSERT y DELETE
c) CREATE y DROP
d) SELECT y UPDATE

24. En el diseño por fases, cargar los datos y optimizar parámetros corresponde a...

a) Diseño físico
b) Diseño lógico
c) Implementación y optimización
d) Requisitos

B) Verdadero o falso (justifica)

1. En un sistema de ficheros la definición de los datos está codificada dentro de los programas de aplicación.

2. Los ficheros .docx son de texto plano.

3. Con alta actividad se elige una organización que permita rapidez en las búsquedas.

4. Un modelo conceptual depende del SGBD concreto que se vaya a usar.

5. En el modelo jerárquico un nodo puede tener varios padres.

6. Las BBDD NoSQL no tienen esquema ni tablas.

7. Una BD distribuida es más sencilla de mantener que una centralizada.

8. La independencia física permite cambiar el almacenamiento interno sin cambiar el esquema conceptual.

9. Los usuarios ingenuos escriben consultas sin necesidad de aplicaciones.

10. El DBA se ocupa del diseño físico, el rendimiento, la seguridad y las copias de seguridad.

11. Las diferentes BBDD que soportan SQL pueden tener sintaxis distintas porque SQL no es un estándar.

12. El RGPD es una norma española y la LOPDGDD es europea.

C) Respuesta corta

1. Diferencia entre **dato** e **información**.

2. Cita 3 ventajas de digitalizar la información.

3. Diferencia entre fichero de texto y fichero binario, con 2 ejemplos de cada uno.

4. Define **campo** y **registro**. ¿Qué tipos de campo según su tamaño hay?

5. Explica los 4 parámetros de utilización de un fichero.

6. Diferencia entre fusión, intersección y partición de ficheros.

7. ¿Por qué se dice que los sistemas de ficheros tienen «orientación al proceso»?

8. Cita 4 desventajas de los sistemas de ficheros.

9. Define **base de datos**.

10. Define entidad, campo clave y tabla, con un ejemplo de cada una.

11. Diferencia entre BD centralizada y distribuida. Pon un ejemplo de la distribuida.

12. Diferencia entre arquitectura monocapa, dos capas y tres o más capas.

13. ¿Qué es un modelo de datos y qué describe?

14. Explica las características de un modelo conceptual.

15. Diferencia entre el modelo E-R y el orientado a objetos.

16. Compara los modelos jerárquico, red y relacional en una frase cada uno.

17. ¿Qué aportó Codd? Cita al menos 3 cosas.

18. Enumera los 4 modelos de BD NoSQL que menciona el PDF.

19. Define SGBD y explica qué es definir, construir y manipular una BD.

20. Describe los 3 niveles de la arquitectura ANSI/SPARC.

21. Diferencia entre independencia lógica y física.

22. Cita los 4 tipos de integridad del PDF con un ejemplo de cada uno.

23. Diferencia entre redundancia e inconsistencia con un ejemplo.

24. ¿Qué información contiene el diccionario de datos? Cita 4 elementos.

25. Explica las 3 partes del gestor de almacenamiento.

26. Diferencia entre DA, diseñador y DBA.

27. Diferencia entre usuario sofisticado, especializado e ingenuo.

28. Cita las 5 fases del diseño de una BD.

29. ¿Qué consecuencias tiene un buen y un mal diseño de BD?

30. Cita las 5 V del Big Data y explica 2.

31. ¿Qué es Business Intelligence y qué componentes tiene?

32. Diferencia entre RGPD y LOPDGDD.

D) Desarrollo

1. Explica la evolución histórica de los dispositivos de almacenamiento y de las formas de organizar la información, hasta llegar a las BBDD relacionales y NoSQL.

2. Explica qué es un sistema de gestión de ficheros: campos, registros, parámetros de utilización, operaciones y desventajas.

3. Compara los modelos de datos conceptuales, lógicos y físicos, y describe los modelos lógicos jerárquico, red y relacional.

4. Explica el modelo relacional y el papel de Codd, y compáralo con el modelo no relacional (NoSQL).

5. Describe la arquitectura de 3 niveles de un SGBD y explica cómo se consigue la independencia de datos.

6. Explica las ventajas de un SGBD frente a un sistema de ficheros (independencia, redundancia, integridad, acceso, seguridad y concurrencia), con ejemplos.

7. Explica el lenguaje SQL y sus sublenguajes (DDL, DML, DCL y TCL) con sus sentencias, e indica el papel del diccionario de datos y del gestor de almacenamiento.

8. Describe el proceso de diseño de una BD en 5 fases e indica qué se obtiene en cada una. Relaciónalo con el ciclo de vida de la BD en la producción de software.

9. Compara los SGBD privativos y libres que menciona el PDF y razona cuál elegirías para un proyecto web pequeño y cuál para una gran empresa.

10. Explica la protección de datos (RGPD y LOPDGDD) y los conceptos de Big Data y Business Intelligence.

E) Relaciona y clasifica

E1. Une cada tipo de usuario con su función:

Usuario		Función
1. DA	a)	Escribe consultas sin necesidad de aplicaciones
2. Diseñador	b)	Implementa el diseño físico, mantiene y vela por seguridad y copias
3. DBA	c)	Usa aplicaciones creadas por los programadores
4. Programador	d)	Decide qué datos se almacenan y fija las políticas
5. Usuario sofisticado	e)	Define el diseño lógico y conceptual
6. Usuario especializado	f)	Crea programas que usan DML incrustado
7. Usuario ingenuo	g)	Sofisticado que además crea aplicaciones (CAD, SIG)

E2. Clasifica en **DDL / DML / DCL**: CREATE, SELECT, GRANT, DROP, INSERT, REVOKE, ALTER, DELETE, TRUNCATE, UPDATE.

E3. Clasifica en **texto** o **binario**: .sql, .jpg, .css, .exe, .conf, .zip, .odt, .php, .avi, .xml.

E4. Indica a qué modelo corresponde cada rasgo (jerárquico, red, relacional, NoSQL, orientado a objetos): (a) árbol invertido con un solo padre; (b) tablas con PK y FK; (c) sin esquema ni tablas; (d) grafo con punteros y varios padres; (e) objetos con métodos e identidad propia.

F) Casos prácticos

F1. Academia. Una academia guarda la ficha completa del alumno (nombre, teléfono, dirección) dentro de cada curso que hace. Un alumno hace dos cursos y cambia de teléfono. Identifica el problema, nombra el concepto y propón cómo lo evitaría una BD.

F2. Matriculación. Para la BD de matriculación de 1º DAM/DAW (alumno: nombre, apellidos, teléfono, DNI; módulo: código, nombre, horas totales, horas semanales), identifica las entidades, la clave de cada una y el tipo de relación. ¿En qué fase del diseño estás?

F3. Servicio global. Una empresa de reparto de comida da servicio en Europa, Latinoamérica y Asia desde un único servidor en España. Explica qué problemas hay y qué arquitectura de BD propones.

F4. Elección de SGBD. (a) Una app de escritorio pequeña que guarda datos en un único fichero sin configuración. (b) Una web con PHP. (c) Una gran empresa con herramientas avanzadas. (d) Un proyecto .NET. Razona qué SGBD del PDF elegirías en cada caso.

F5. Permisos. Un nuevo administrativo solo debe poder consultar la tabla Clientes, no modificarla. ¿Qué sublenguaje de SQL usarías, con qué sentencias y qué otro mecanismo de seguridad podría ayudar?

PARTE 3. SOLUCIONES Y RESPUESTAS MODELO

A) Test

1-c 2-b 3-b 4-d 5-a 6-c 7-b 8-c 9-b 10-d 11-a 12-b 13-a 14-c 15-a 16-d 17-b 18-c 19-a 20-d 21-b 22-c 23-a 24-c

1. Las imágenes (.jpg) son binarias; .sql, .html e .ini son de texto.

2. El campo; el registro es un conjunto de campos.

3. Alta volatilidad (muchas inserciones y borrados) exige una organización flexible.

4. Compactación. Fusión junta ficheros de igual estructura; partición divide uno en varios.

5. Fusión. La intersección usa solo los campos comunes.

6. Al proceso: la definición de los datos está en cada programa.

7. Las otras tres son ventajas de los SGBD.

8. El índice.

9. Distribuida; necesita un SGBD distribuido.

10. La capa intermedia suele ser un servidor web; es la más potenciada por seguridad y portabilidad.

11. Entidad-Relación, con alto nivel de abstracción.

12. Orientado a objetos.

13. Normalización (UT3).

14. Red. En el jerárquico solo hay un padre.

15. Árboles B+ y tablas HASH.

16. SQL Server (Microsoft).

17. PostgreSQL.

18. SQLite.

19. Las vistas y los permisos dan seguridad.

20. El DA (Administrador de Datos), perfil de negocio.

21. Gestor de transacciones.

22. Las 5 V: Volumen, Variedad, Velocidad, Veracidad y Valor.

23. GRANT y REVOKE controlan los permisos.

24. Fase 5.

B) Verdadero o falso

1. V. Por eso tienen orientación al proceso.

2. F. Son binarios; por eso al cambiar la extensión a .zip se pueden abrir y se ven los archivos que contienen.

3. V. Es lo que dice el PDF para el parámetro actividad.

4. F. Es independiente de cualquier software, SGBD o estructura de almacenamiento.

5. F. Solo un padre (puede tener varios hijos). Varios padres es el modelo en red.

6. V. Permiten añadir campos libremente sin modificar la estructura.

7. F. Es más compleja de manejar; la centralizada es la de mantenimiento más fácil.

8. V. Y la lógica permite cambiar el esquema conceptual sin tocar vistas ni apps.

9. F. Eso lo hacen los sofisticados; los ingenuos usan aplicaciones ya creadas.

10. V. Implementa las decisiones del diseñador.

11. F. El PDF dice que SQL es un lenguaje estándar con la misma sintaxis en todas las BBDD que lo soportan.

12. F. Al revés: el RGPD es europeo y la LOPDGDD (Ley Orgánica 3/2018) es la española que lo implementa.

C) Respuesta corta (modelo)

1. Un dato es una secuencia de símbolos a la que se da significado mediante actos de interpretación; sin interpretación no es información. Al interpretarlo (darle contexto) se convierte en información.

2. Eficiencia y acceso, reducción de errores, almacenamiento y conservación más económicos y seguros, y automatización y análisis de grandes volúmenes de datos (valen 3 cualesquiera).

3. El de texto se lee con un editor de texto plano (.sql, .html, .ini, .css); el binario codifica cualquier información en binario para su procesamiento (.jpg, .exe, .docx, .zip).

4. Campo: menor unidad de información con significado lógico. Registro: conjunto de campos. Campos de tamaño fijo y de tamaño variable (con indicador de longitud al inicio o delimitador al final).

5. Volumen (bytes que ocupa), crecimiento (altas y bajas), actividad (consultas y modificaciones, con tasa y frecuencia) y volatilidad (inserciones y borrados, con tasa y frecuencia de renovación).

6. Fusión: un fichero a partir de dos o más con igual estructura. Intersección: un fichero con los campos comunes de varios. Partición: varios ficheros a partir de uno según una condición.

7. Porque lo que condiciona los datos es el programa en sí (cada programa define y maneja sus datos), mientras que una BD está orientada a los datos y da independencia entre datos y programa.

8. Datos redundantes, datos inconsistentes, coste de almacenamiento elevado, dificultad para procesar consultas, formatos incompatibles y dependencia física de los datos (valen 4).

9. Colección de datos relacionados lógicamente, con definición y descripción comunes y estructurados de cierta manera; representa entidades y sus interrelaciones, con mínima redundancia y acceso eficiente por varias aplicaciones y usuarios.

10. Entidad: objeto del que se guarda información (paciente). Campo clave: identifica de forma única cada registro (DNI). Tabla: conjunto de registros bajo un mismo nombre (Clientes).

11. Centralizada: en un único ordenador, fácil de mantener pero vulnerable a fallos. Distribuida: repartida en varios equipos por red, transparente y compleja. Ejemplo: servicio mundial de entrega de comida con nodos regionales.

12. Monocapa: todo en una máquina. Dos capas: cliente/servidor. Tres o más: hay capa(s) intermedia(s), normalmente un servidor web, y el cliente solo necesita un navegador.

13. Colección de herramientas conceptuales, reglas y convenciones para describir los datos, las relaciones entre ellos, su significado (dominio) y las restricciones de consistencia.

14. Traslada la realidad a un diagrama con símbolos; cercano al pensamiento humano; independiente de cualquier SGBD; identifica entidades y relaciones; fácil de entender por no expertos.

15. El E-R representa la realidad con entidades y relaciones con atributos. El orientado a objetos guarda objetos con valores y métodos, cada objeto con identidad propia; se organizan en clases y jerarquías.

16. Jerárquico: árbol, un solo padre. Red: grafo con punteros, varios padres, complejo. Relacional: tablas relacionadas por claves primarias y foráneas, consultadas con SQL.

17. Padre del modelo relacional (IBM, década de 1970, 2ª generación de BBDD); formuló las 12 reglas de Codd; con IBM System R y SEQUEL surgieron las primeras BBDD comerciales y los primeros SGBD.

18. Clave-valor, documentos (XML/JSON), columnas y grafos.

19. Conjunto coordinado de programas, procedimientos y lenguajes para describir y manipular los datos con integridad, confidencialidad y seguridad. Definir: tipos, estructura y restricciones. Construir: crear y

almacenar datos. Manipular: consultas, actualizaciones e informes.

20. Interno o físico (acceso físico, índices); conceptual o lógico (estructura y relaciones); externo (vistas para aplicaciones y usuarios).

21. Lógica: modificar el esquema conceptual sin cambiar vistas ni programas. Física: modificar el almacenamiento interno sin cambiar el esquema conceptual.

22. Datos requeridos (NOT NULL); chequeo de validez (tipo de dato por columna); integridad de entidad (clave primaria única); integridad referencial (coherencia entre tablas, p. ej. un curso debe tener su modalidad/referencia válida).

23. Redundancia son repeticiones de datos (ficha del alumno en cada curso). Inconsistencia es el problema que causan: cambia el teléfono y solo se actualiza en una ficha.

24. Estructura lógica y física, definiciones de objetos (tablas, vistas, índices...), espacio asignado y usado, valores por defecto, restricciones de integridad, privilegios y roles, auditoría de accesos (valen 4).

25. Gestor de transacciones (consistencia ante fallos), gestor de archivos (reserva de espacio al representar datos en disco) y gestor de memoria intermedia (carga datos del disco y decide qué va a caché).

26. DA: perfil de negocio que decide qué datos se almacenan y las políticas. Diseñador: define el diseño lógico y conceptual según el DA. DBA: técnico que implementa el diseño físico, mantenimiento, rendimiento, seguridad, integridad y copias.

27. Sofisticado: escribe consultas sin aplicaciones. Especializado: sofisticado que además crea aplicaciones propias (CAD, SIG). Ingenuo: usa aplicaciones ya creadas.

28. Recogida y análisis de requisitos, diseño conceptual, diseño lógico, diseño físico, implementación y optimización.

29. Buen diseño: más rendimiento, velocidad y aprovechamiento de recursos. Mal diseño: redundancias, incoherencias y pérdidas de dependencias funcionales.

30. Volumen, Variedad, Velocidad, Veracidad y Valor. Ej.: Volumen = gran cantidad de datos generados a diario; Valor = convertir datos en conocimiento útil para decidir.

31. Tecnología y procesos que transforman datos en información significativa para decidir. Componentes: fuentes de datos, procesamiento de datos y almacenamiento (data warehouses).

32. RGPD: reglamento europeo de protección de datos. LOPDGDD: Ley Orgánica 3/2018 española que lo implementa y fija las normas específicas en España.

D) Desarrollo (puntos clave que debe incluir la respuesta)

1. Dispositivos: tarjetas perforadas (1880), cintas magnéticas (1950-59), discos duros (1960-70). Organización: ficheros analógicos (carpetas y archivadores, acceso limitado), ficheros electrónicos (años 50-60, formatos simples de texto o binario), 1ª generación de BBDD (60-70), 2ª generación relacional con Codd (70-80) y 3ª generación con Oracle y Sybase (80-89). Con el crecimiento de datos se impusieron las BBDD relacionales (SQL) y, más recientemente, las NoSQL para datos no estructurados.

2. Debe incluir: archivos individuales por aplicación; campo (fijo o variable con indicador de longitud o delimitador) y registro; parámetros volumen, crecimiento, actividad y volatilidad (tasas y frecuencias); operaciones (creación, apertura, cierre, borrado, ordenación, fusión, intersección, partición, compactación, copia, consulta, actualización); orientación al proceso; y las 6 desventajas (redundancia, inconsistencia, coste, consultas difíciles, formatos incompatibles, dependencia física).

3. Conceptual: alto nivel, independiente del SGBD, cercano al ser humano (E-R, objetos, semántico, funcional). Lógico: nivel más de detalle, índices y claves externas, normalización (jerárquico: árbol y un padre; red: grafo, varios padres, complejo; relacional: tablas con PK y FK, SQL). Físico: cómo se guardan los registros (árboles B+ y tablas HASH).

4. Relacional: tablas bidimensionales, claves primarias y foráneas, SQL; Codd (IBM, años 70) lo propone, con sus 12 reglas, System R y SEQUEL, de donde salen las primeras BBDD comerciales y los SGBD. NoSQL: sin esquema ni tablas, optimizado para grandes volúmenes y acceso rápido; clave-valor, documentos, columnas y grafos.

5. Nivel interno (físico), conceptual (lógico) y externo (vistas), con el diccionario de datos almacenando los esquemas. Independencia: capacidad de cambiar un nivel sin cambiar el inmediatamente superior. Física: cambiar el almacenamiento sin tocar el esquema conceptual. Lógica: cambiar el esquema conceptual sin tocar vistas ni programas.

6. Independencia (no reprogramar apps ni reestructurar la BD); menos redundancia e inconsistencia (ficha de alumno por curso); integridad con 4 tipos (requeridos, validez, entidad, referencial) para evitar datos no válidos; acceso por privilegios, claves y roles; seguridad con vistas y permisos creados por el DBA; concurrencia controlando las transacciones; copias de seguridad y recuperación.

7. SQL: lenguaje estándar con misma sintaxis. DDL (CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE), DML (INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT), DCL (GRANT, REVOKE), TCL (control de transacciones). Diccionario: guía con estructura, objetos, espacio, valores por defecto, restricciones, privilegios y auditoría. Gestor de almacenamiento: interfaz entre los datos y las aplicaciones (transacciones, archivos, memoria intermedia).

8. Requisitos (entrevistas con el cliente) -> conceptual (esquema de alto nivel) -> lógico (elegir la BD y transformar el esquema en tablas relacionadas con reglas) -> físico (elegir SGBD, crear tablas y restricciones, eficiencia) -> implementación y optimización (cargar datos, optimizar). Se integra en el ciclo de vida: análisis, diseño (conceptual, lógico, físico) y pruebas y puesta en marcha (implementación física, preproducción, despliegue en producción).

9. Privativos: Oracle (PL/SQL, el más veterano), DB2 (IBM, XML nativo), SQL Server (.NET). Libres: MySQL (PHP, web), PostgreSQL (estándares), MongoDB (NoSQL), SQLite (fichero único). El PDF sugiere elegir según las condiciones del proyecto: MariaDB/MySQL para BD con cantidad moderada de datos e integridad; Oracle para grandes empresas con herramientas avanzadas.

10. RGPD: norma europea base del tratamiento de datos personales. LOPDGDD: Ley Orgánica 3/2018 española que lo implementa. Big Data: datos masivos no procesables con métodos tradicionales; 5 V; almacenamiento distribuido y NoSQL. BI: tecnología y procesos que convierten datos en información para decidir; fuentes, procesamiento y almacenamiento (data warehouses).

E) Relaciona y clasifica

E1. 1-d, 2-e, 3-b, 4-f, 5-a, 6-g, 7-c.

E2. DDL: CREATE, DROP, ALTER, TRUNCATE. DML: SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE. DCL: GRANT, REVOKE.

E3. Texto: .sql, .css, .conf, .php, .xml. Binario: .jpg, .exe, .zip, .odt, .avi.

E4. (a) jerárquico; (b) relacional; (c) NoSQL; (d) red; (e) orientado a objetos.

F) Casos prácticos (modelo)

F1. Problema: **redundancia** (la ficha del alumno repetida en cada curso). Al cambiar el teléfono y actualizarlo solo en una ficha aparece **inconsistencia**: dos teléfonos distintos para la misma persona. En una BD se guarda al alumno una sola vez (tabla Alumnos con clave primaria) y los cursos se relacionan con él por clave foránea; el cambio se hace en un único sitio.

F2. Entidades: ALUMNO (clave: DNI; nombre, apellidos, teléfono) y MÓDULO (clave: código; nombre, horas totales, horas semanales). Relación «matricula» de muchos a muchos (un alumno cursa varios módulos y un módulo tiene varios alumnos). Estás en la fase de **diseño conceptual** (modelo E-R, UT2); al pasar al lógico la relación N:M se convertirá en una tabla propia mediante normalización.

F3. Problemas: un único servidor se satura con millones de peticiones, la carga es lenta y, si cae, nadie en el mundo puede pedir. Propuesta: BD **distribuida**, con datos de usuarios, restaurantes y pedidos divididos y replicados en centros de datos regionales (nodo de España, de Norteamérica...), interconectados, con un SGBD distribuido. Es compleja de manejar pero transparente al usuario.

F4. (a) **SQLite** (fichero único, embebida, sin configuración). (b) **MySQL** (histórica asociación con PHP y la web). (c) **Oracle** (herramientas avanzadas, estabilidad, escalabilidad). (d) **SQL Server** (muy usado en la plataforma .NET). Criterio general del PDF: elegir según las condiciones del proyecto.

F5. DCL: GRANT SELECT sobre la tabla Clientes al usuario (y REVOKE para retirar permisos si hace falta). También se puede dar seguridad con **vistas** (tabla virtual) y permisos creados por el DBA según el tipo de usuario.